TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN UTILIZANDO USRPs Y SIMULINK/MATLAB

Documentación Sprint 3 — Transmisor Completo con Modulación QPSK y Transmisor USRP

Laboratorio II de Telecomunicaciones

Universidad del Cauca — Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Tabla 1. Integrantes del Equipo de desarrollo.

Integrante	Rol
Luis Miguel Gomez Muñoz	Desarrollador
Jose Martin Gonzalez Joaqui	Desarrollador
Briyith Vaneza Guacas Narvaez	Desarrolladora
Karol Tatiana Palechor Valencia	Desarrolladora

1. Descripción del Sprint 3.

Este sprint tiene como objetivo construir el transmisor completo de un sistema de comunicaciones digitales, integrando todos los bloques necesarios: codificación convolucional para control de errores, estructuración de trama (preámbulo, cabecera y carga útil), modulación QPSK con filtrado de coseno alzado raíz, y la configuración del hardware USRP para transmisión real. También se implementan los instrumentos de visualización (Spectrum Analyzer y Constellation Diagram) para validar el funcionamiento del sistema.

Fecha de inicio: 6 de marzo de 2026.

Fecha de finalización: 19 de marzo de 2026.

2. Distribución de Tareas.

Tabla 2. Distribución de Tareas de Sprint 3.

Tarea	Inicio	Fin	Responsable
Implementación del codificador convolucional para el control de errores en el transmisor.	6 Mar	7 Mar	Karol Tatiana Palechor Valencia
Definir la estructura de trama con preámbulo header y payload.	7 Mar	8 Mar	Luis Miguel Gomez Muñoz
Construir la trama concatenando preámbulo, header y payload binario.	8 Mar	9 Mar	Briyith Vaneza Guacas Narvaez
Verificar la tasa del código.	10 Mar	12 Mar	Jose Martin Gonzalez Joaqui.
Definir el esquema y parámetros de modulación QPSK.	13 Mar	13 Mar	Karol Tatiana Palechor Valencia
Implementar el modulador QPSK en el transmisor	13 Mar	16 Mar	Briyith Vaneza Guacas Narvaez

Integrar todos los bloques del transmisor.	16 Mar	17 Mar	Jose Martin Gonzalez Joaqui.
Configurar el bloque USRP Transmitter.	17 Mar	18 Mar	Luis Miguel Gomez Muñoz.
Implementar el Spectrum Analyzer en la salida del modulador QPSK para visualizar el espectro de la señal transmitida.	18 Mar	19 Mar	Briyith Vaneza Guacas Narvaez.
Implementar el Constellation Diagram en la salida del modulador QPSK para visualizar la constelación en transmisión.	18 Mar	19 Mar	Karol Tatiana Palechor Valencia.
Pruebas y validación de funcionamiento.	18 Mar	19 Mar	Luis Miguel Gomez Muñoz.

3. Implementación.

3.1. Implementación del Codificador Convolucional.

Responsable: Karol Tatiana Palechor Valencia.

El primer componente crítico del transmisor es el codificador convolucional, cuya función es añadir redundancia controlada al flujo de bits para permitir la corrección de errores en el receptor. Este bloque se implementó utilizando el bloque Convolutional Encoder de la librería Communications Toolbox de MATLAB/Simulink.

Parámetro del Codificador Convolucional:

Tabla 3. Parámetros del bloque de codificación convolucional.

Parámetro	Valor	Descripción
Estructura de trellis	poly2trellis(7, [171 133])	Longitud de restricción 7, dos polinomios generadores.
Polinomio generador 1	171 (octal) = 1111001_2	Primer polinomio generador
Polinomio generador 2	133 (octal) = 1011011_2	Segundo polinomio generador
Tasa del código (Rate)	1/2	Por cada bit de entrada, se generan 2 bits de salida
Longitud de restricción (K)	7	Memoria del codificador: 6 estados de retardo
Modo de operación	Continuous	Operación continua sin terminación forzada
Punturing	Desactivado (off)	Sin perforación; tasa nativa 1/2

La definición del trellis mediante poly2trellis(7, [171 133]) corresponde al código convolucional estándar de la norma NASA/CCSDS, ampliamente utilizado en sistemas de comunicaciones espaciales y terrestres por su excelente desempeño en corrección de errores.

Posición en el diagrama de bloques.

El codificador convolucional se ubica en la cadena de procesamiento inmediatamente después del Buffer y antes del bloque de sincronización en transmisión (sincronización_tx). La señal de entrada proviene del bloque Buffer con N = 1656 bits; a la salida del codificador se generan 3312 bits codificados.

Imagen 1. Configuración del bloque Convolutional Encoder.

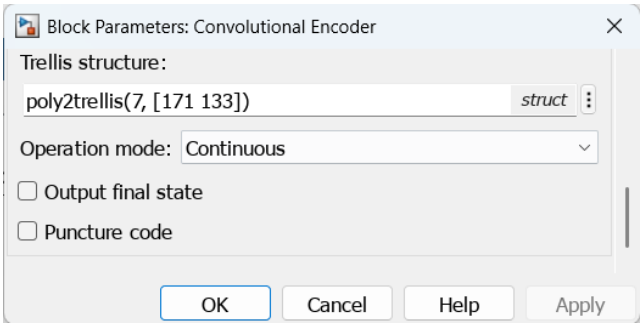
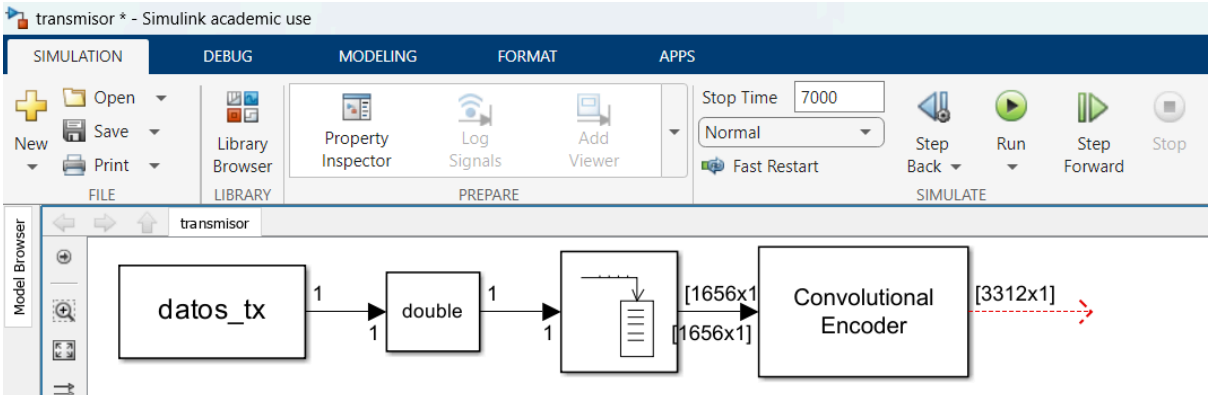


Imagen 2. Codificador convolucional en transmisor.



Resultado obtenido:

El bloque de Codificación Convolucional se encuentra configurado con los parámetros anteriormente definidos y ubicado en el archivo que contiene los bloques del transmisor.

3.2. Definir la estructura de trama con preámbulo header y payload.

Responsable: Luis Miguel Gomez Muñoz.

Se diseñó e implementó una estructura de trama que permite la correcta sincronización y decodificación en el receptor. La trama se construye en el subsistema sincronización_tx, el cual concatena tres campos ordenados: preámbulo, cabecera (header) y carga útil (payload codificado).

Estructura de la trama.

Tabla 4. Estructura de la trama con preámbulo, cabecera y datos codificados.

Campo	Longitud (bits)	Valor / Contenido	Propósito
Preámbulo	26	[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1]	Sincronización de tiempo y portadora en recepción
Cabecera (header)	16	[1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0]	Identificación del tipo de trama
Datos cod. (payload)	3312	Datos binarios codificados a rate 1/2	Carga útil de información del usuario
Total de trama	3354	26 + 16 + 3312 =	Longitud total de la trama transmitida

El campo de sincronización total (preámbulo + header) tiene una longitud de 42 bits, que corresponde exactamente al parámetro sync_len utilizado en el bloque de extracción del receptor (MATLAB Function extract).

Resultado obtenido:

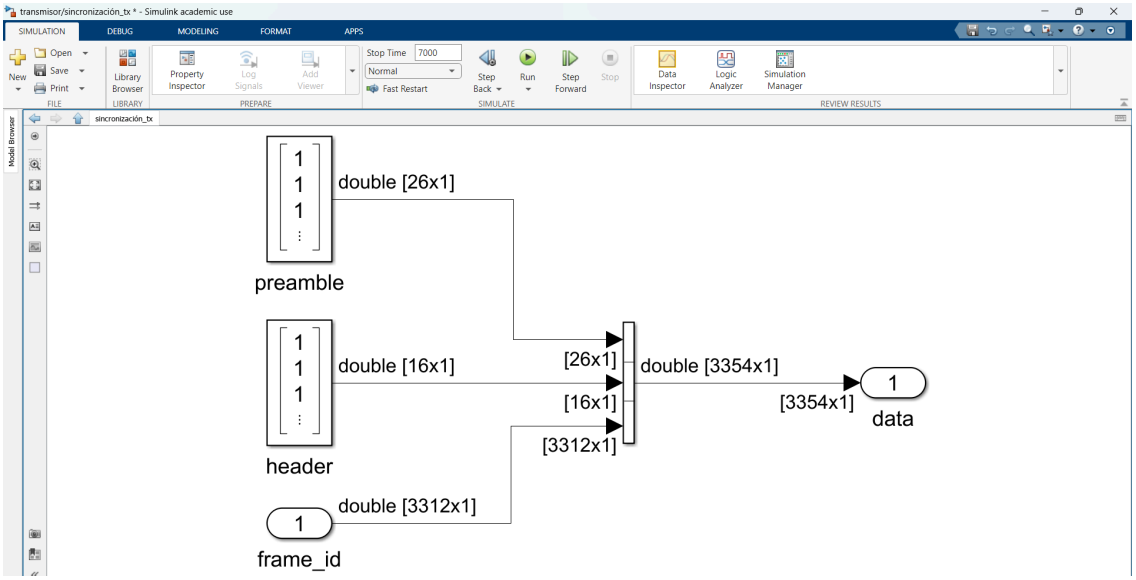
Se definió la estructura de la trama completa compuesta por el preámbulo, la cabecera y los datos codificados.

3.3. Construir la trama concatenando preámbulo, header y payload binario.

Responsable: Briyith Vaneza Guacas Narvaez.

La construcción de la trama se realiza mediante bloques Constant para el preámbulo y la cabecera, y el payload codificado ingresa por el puerto frame_id. Los tres campos se concatenan mediante un bloque Vector Concatenate de 3 entradas, en el orden: preámbulo → header → payload.

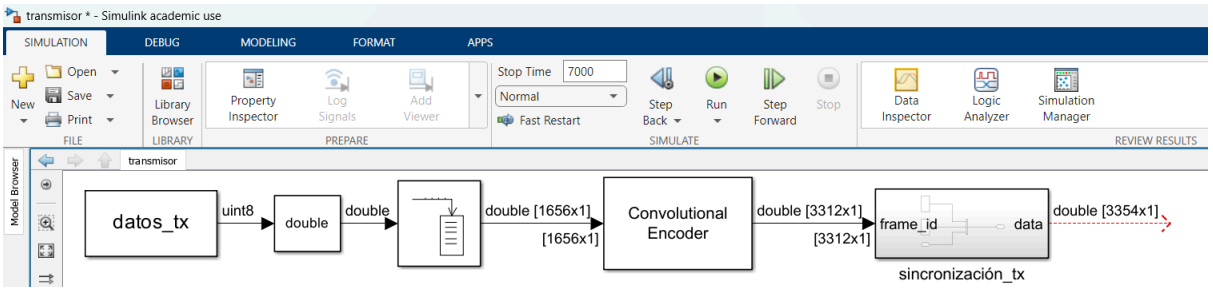
Imagen 3. Subsistema de sincronización.



Posición en el diagrama de bloques.

El subsistema de sincronización se ubica en la cadena de procesamiento inmediatamente después del Convolutional Encoder y antes del bloque de modulación QPSK. La señal de entrada proviene del bloque Convolutional Encoder con [3312x1] bits; a la salida se generan 3354 bits, la trama completa.

Imagen 4. Subsistema integrado al transmisor.



Resultado obtenido:

Se realizó la concatenación a un conjunto de datos codificados, que corresponden a la carga útil de información, un preámbulo y una cabecera para garantizar la sincronización del sistema y obtener los datos correctamente en la recepción. El subsistema generado fue integrado al transmisor.

3.4. Verificación de la tasa del código.

Responsable: Jose Martin Gonzalez Joaqui.

La tasa del código convolucional se verificó analizando las dimensiones de la señal en cada etapa de la cadena del transmisor. Los cálculos confirman que el codificador opera correctamente a tasa 1/2.

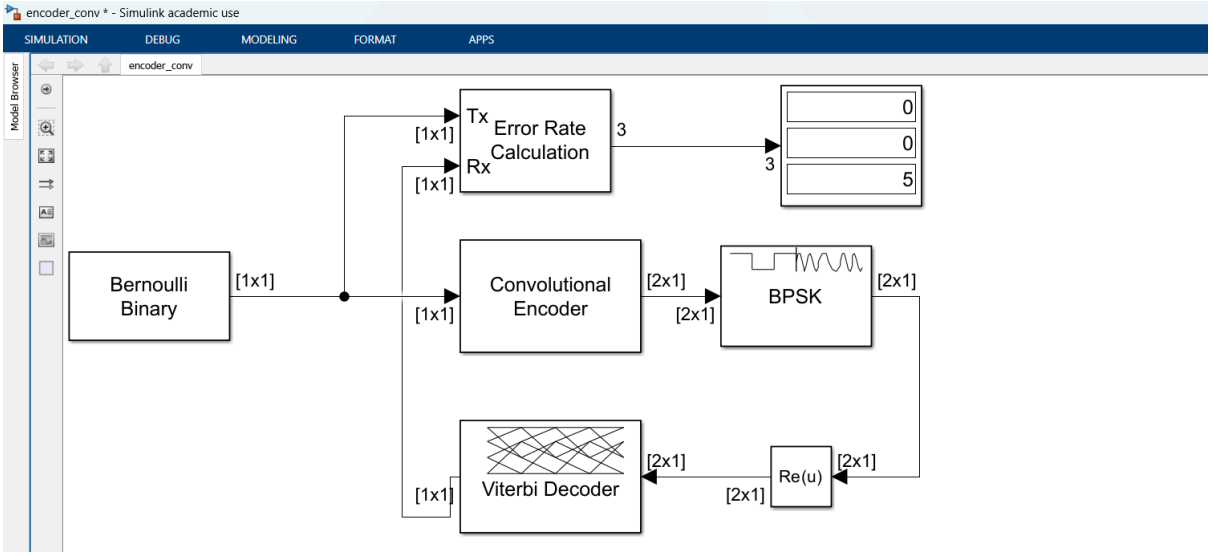
Tabla 5. Análisis del comportamiento del codificador convolucional.

Etapa	Bits de entrada	Bits de salida	Observación
Buffer	————	1656 bits/trama	Agrupación de bits antes de codificar
Codificador convolucional	1656 bits	3312 bits	Rate 1/2: salida = 2 x entrada

Verificación de la tasa de código.

Tasa real: R = 1/2. Con 1656 bits de datos de usuario → el codificador genera 3312 bits. La eficiencia espectral resultante con QPSK es: 2 × (1/2) = 1 bit/s/Hz (sin considerar el sobre cabeceo de sincronización).

Imagen 5. Prueba de tasa de código en archivo de prueba.



Resultado obtenido:

Se obtuvo una entrada y una salida coherentes respecto a la teoría planteada, donde la salida es dos veces la entrada, lo cual se evidenció en los resultados obtenidos. La prueba realizada se realizó en el archivo *encoder_conv.slx*.

3.5. Definir el esquema y parámetros de modulación QPSK.

Responsable: Karol Tatiana Palechor Valencia.

Se seleccionó la modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) como esquema de modulación digital del transmisor. QPSK transmite 2 bits por símbolo, distribuyendo cuatro puntos de constelación en cuadratura sobre el plano IQ, lo que ofrece un equilibrio adecuado entre eficiencia espectral y robustez ante ruido e interferencias.

Parámetros del Modulador QPSK Baseband.

Tabla 6. Parámetros del modulador.

Parámetro	Valor configurado	Justificación
Tipo de entrada	Bit	Los datos de entrada son flujo binario (bits)
Codificación de constelación	Gray	Minimiza errores de bit en puntos adyacentes de la constelación
Desplazamiento de fase (Ph)	$\pi/4$ (45°)	Constelación rotada 45° para mayor separación con ejes IQ
Tipo de dato de salida	Inherit via back propagation	Hereda el tipo de dato de la cadena de procesamiento
Longitud de palabra de salida	16 bits	Precisión de punto fijo para símbolo complejo

La codificación Gray asigna palabras de código que difieren en un único bit a símbolos adyacentes en la constelación, minimizando la tasa de error de bit (BER) cuando se producen errores de decisión por

ruido. El desplazamiento de fase de π/4 garantiza que los símbolos no se alineen con los ejes de referencia I y Q, lo que mejora la separación efectiva en sistemas con ciertas imperfecciones de fase.

Resultado obtenido:

Se definieron los parámetros específicos del modulador que son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema.

3.6. Implementar el modulador QPSK en el transmisor.

Responsable: Briyith Vaneza Guacas Narvaez.

Se tomaron los parámetros resultantes de la tarea anterior y se implementaron en el archivo de transmisor. Además, se agregó el bloque Raised Cosine Transmit Filter, o el Filtro de Transmisión de Coseno Alzado, el cual moldea los pulsos de la señal para que ocupen menos ancho de banda y, al mismo tiempo, eliminar la Interferencia Entre Símbolos (ISI), asegurando que cada dato pueda leerse sin errores en el receptor. Los parámetros son especificados abajo. Estos dos bloques, el Modulador QPSK y el Raised Cosine Transmit Filter, conforman el subsistema tx.

Parámetros del Filtro de Coseno Alzado Raíz (SRRC).

Tabla 7. Parámetro del filtro de coseno alzado.

Parámetro	Valor
Tipo de filtro	Square Root Raised Cosine (SRRC)
Factor de roll-off (α)	0.25
Longitud del filtro	10 símbolos (filtSpan = 10)
Muestras por símbolo (N)	8
Ganancia del filtro	1 (Normalized)
Procesamiento de entrada	Frame-based (columnas como canales)

Posición en el diagrama de bloques.

El subsistema tx, que contiene el modulador QPSK y el filtro de coseno alzado, se ubica en la cadena de procesamiento inmediatamente después del subsistema sincronización_tx. La señal de entrada proviene del bloque sincronización_tx con [3354x1] bits; a la salida, se generan [13416x1] muestras.

Imagen 6. Configuración del bloque QPSK Modulator Baseband.

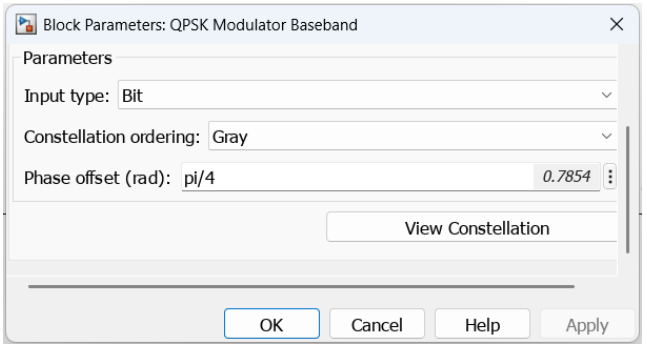


Imagen 7. Configuración del bloque Raised Cosine Transmit Filter.

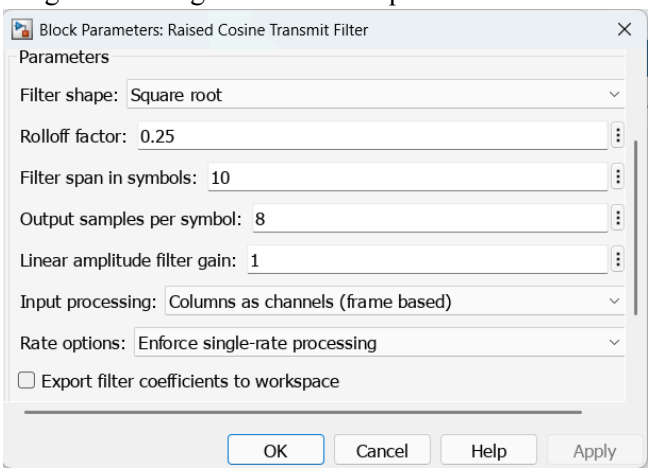


Imagen 8. Subsistema de modulación.

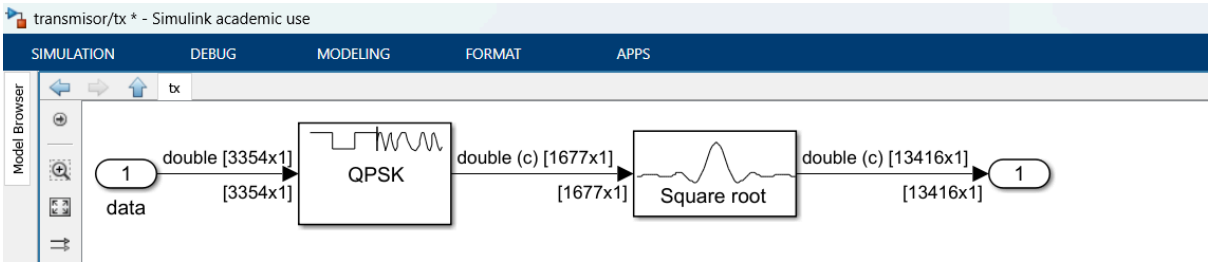
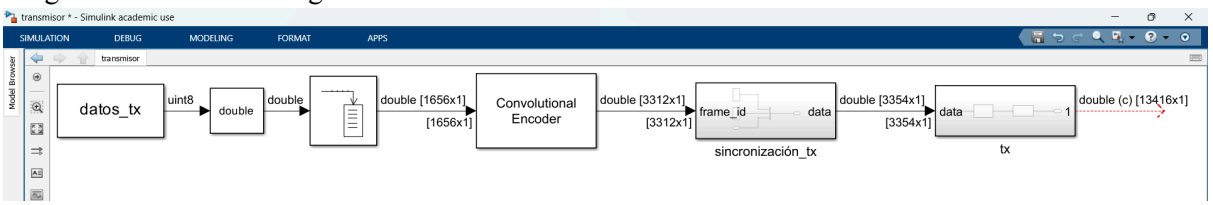


Imagen 9. Subsistema integrado al transmisor.



Resultado obtenido:

Se integraron los bloques de modulación y filtro en un subsistema, de forma que pueda identificarse cada sección desarrollada, en el archivo de transmisor.slx.

3.7. Configurar el bloque SDRu Transmitter.

Responsable: Luis Miguel Gomez Muñoz.

El transmisor está diseñado para operar con hardware USRP (Universal Software Radio Peripheral) de National Instruments/Ettus Research, utilizando el soporte de Communications Toolbox Support Package for USRP Radio. El bloque SDRu Transmitter se configura como el último eslabón de la cadena, recibiendo la señal compleja modulada y filtrada desde el subsistema tx.

Parámetros de configuración del bloque SDRu Transmitter.

Tabla 8. Parámetros del transmisor SDRu.

Parámetro	Valor recomendado	Descripción
Plataforma	N200/N210/USRP2	Modelo específico de hardware de radio (USRP)

Dirección IP / Puerto	Configurable (e.g., 192.168.10.2)	Identificación del dispositivo USRP en la red
Frecuencia central (fc)	2.45 GHz (o frecuencia de prueba)	Frecuencia portadora RF de transmisión
Ganancia de transmisión	20–30 dB (ajustable)	Amplificación de la señal antes de la antena
Factor de interpolación	8	Coincide con el sobremuestreo del filtro RC-TX
Tipo de dato de transporte	int8 o int16	Formato de bits en el que se empaquetan las muestras
Tamaño de trama	3354 / 2 = 1677 símbolos 1677 símbolos * 8 muestras/símbolo = 13416 muestras	Muestras por trama antes del sobremuestreo

Nota sobre integración USRP.

El bloque USRP Transmitter no se incluye directamente en la simulación base (transmisor.slx) para permitir la validación del modelo sin hardware. Para la transmisión real se añade el bloque SDRu Transmitter conectado a la salida del subsistema tx, configurando la frecuencia de portadora y la ganancia de acuerdo con las condiciones de la prueba RF, en el archivo *transmisorUSRP.slx*.

Resultado obtenido:

Se integraron los bloques que conforman la transmisión del sistema con el bloque SDRu Transmitter en el archivo transmisorUSRP.slx. Los bloques creados antes de esta tarea también permanecen en el archivo transmisor.slx para la realización de pruebas.

3.8. Implementar el Spectrum Analyzer en la salida del modulador QPSK para visualizar el espectro de la señal transmitida.

Responsable: Briyith Vaneza Guacas Narvaez.

Se implementó el bloque Spectrum Analyzer en Simulink para visualizar el espectro de potencia de la señal modulada QPSK en distintos puntos del sistema. Este bloque está conectado en la salida del modulador/filtro del subsistema tx y se encuentra disponible en el modelo (configurado como comentado durante la simulación de validación para no afectar el rendimiento, y se activa para inspección visual).

Tabla 9. Parámetros para el bloque Spectrum Analyzer.

Parámetro	Spectrum Analyzer
Frecuencia central	2.4 GHz
Span	1677 Hz
Estilo visual	Fondo oscuro, línea amarilla

El bloque Spectrum Analyzer permite verificar que el espectro de la señal QPSK transmitida presenta la forma característica del coseno alzado raíz con roll-off 0.25, con lóbulo principal centrado en la frecuencia base y caída controlada en las bandas adyacentes, confirmando la correcta aplicación del filtrado de conformación de pulso.

Resultado obtenido:

Se integró el bloque Spectrum Analyzer tanto en el archivo transmisor.slx y transmisorUSRP.slx para realizar las pruebas tanto en la simulación como en el entorno físico.

3.9. Implementar el Constellation Diagram en la salida del modulador QPSK para visualizar la constelación en transmisión.

Responsable: Karol Tatiana Palechor Valencia.

De manera complementaria al Spectrum Analyzer, se implementó el bloque Constellation Diagram para visualizar la constelación QPSK en el dominio IQ y verificar la correcta distribución de los cuatro puntos de señalización.

Tabla 10. Parámetros para el bloque Constellation Diagram.

Parámetro	Constellation Diagram
Número de entradas	1 (señal compleja)
Constelación esperada	4 puntos QPSK rotados $\pi/4$

La constelación QPSK esperada en la salida del modulador muestra cuatro puntos igualmente distribuidos en un círculo, rotados 45° respecto a los ejes I y Q (debido al parámetro Ph = $\pi/4$). Al pasar por el filtro de coseno alzado raíz, la constelación puede mostrar trayectorias de transición entre símbolos que son características del filtrado SRRC. La activación de estos bloques durante las pruebas permite verificar visualmente la calidad de la señal modulada.

Resultado obtenido:

Se integró el bloque Constellation tanto en el archivo transmisor.slx y transmisorUSRP.slx para realizar las pruebas tanto en la simulación como en el entorno físico.

3.10. Pruebas y validación de funcionamiento.

Responsable: Luis Miguel Gomez Muñoz.

Se realizaron pruebas de integración del transmisor en el entorno de simulación de Simulink para validar el correcto funcionamiento de todos los bloques implementados. Las pruebas cubrieron la verificación de dimensiones, la cadena de procesamiento completa y la coherencia de los parámetros.

Checklist de Validación.

Ítem de validación	Descripción	Estado
Flujo de datos	datos_tx → Conv. Enc. → Sinc_TX → TX → salida	Validado

Dimensiones de buffer	N = 1656 bits por trama a la entrada del codificador	Validado
Tasa del código	1656 bits → 3312 bits (factor ×2 confirmado)	Validado
Construcción de trama	3354 bits: [preamble 26][header 16][payload 3312]	Validado
Modulación QPSK	3354 bits → 1677 símbolos complejos (Gray, Ph=π/4)	Validado
Filtro RC-TX	1677 símbolos → 13416 muestras (upsampling ×8, α=0.25)	Validado
Spectrum Analyzer	Bloques presentes, activables para inspección espectral	Implementado
Constellation Diagram	Bloques presentes, activables para inspección de constelación	Implementado

El archivo transmisor.slx simula el ciclo completo TX–RX en Simulink sin hardware USRP, permitiendo verificar la corrección de la cadena de codificación/modulación y decodificación/demodulación. El archivo transmisorUSRP.slx simula la sección de transmisor, incluyendo el bloque SDRu Transmitter, el cual implica el uso de la herramienta USRP.

Imagen 10. Ciclo completo de TX-RX.

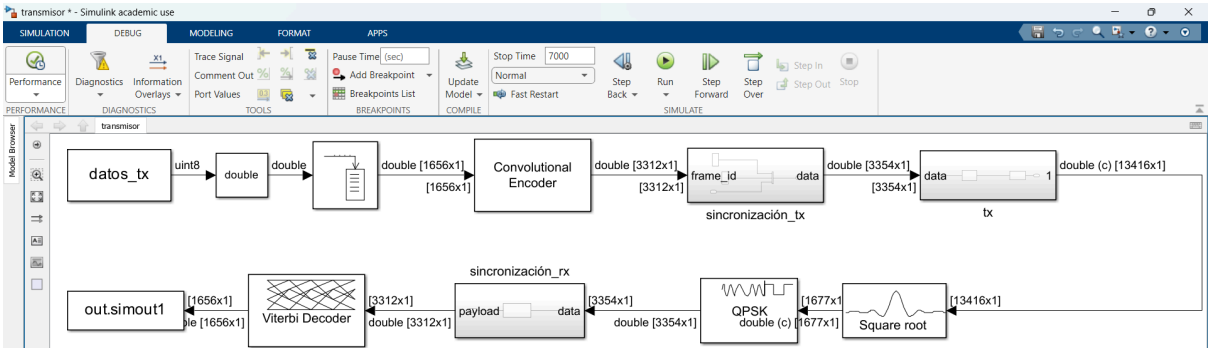
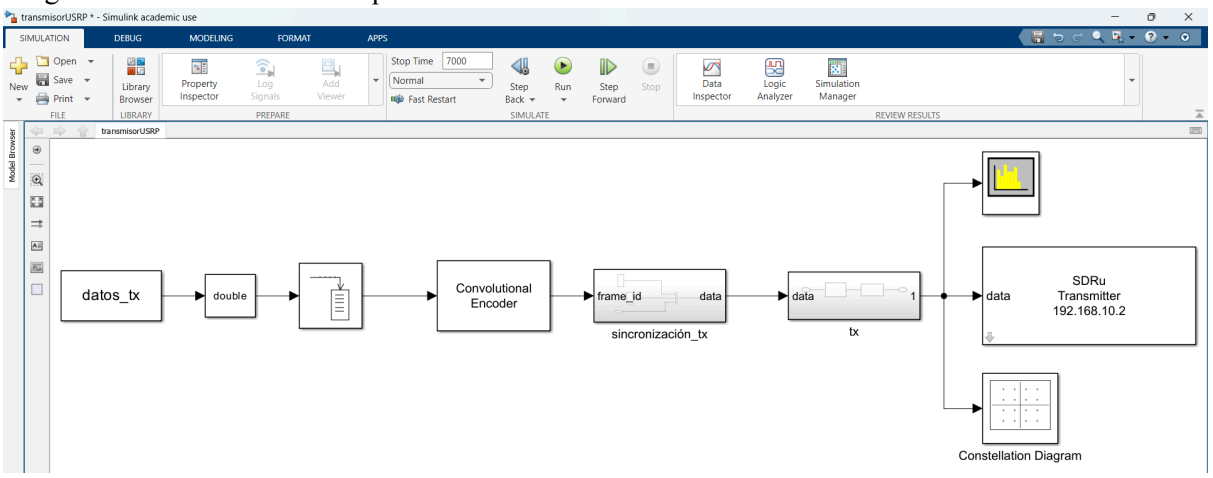


Imagen 11. Transmisor con bloque SDRu Transmitter.



4. Cambios realizados.

La tarea denominada “Integrar todos los bloques del transmisor” fue descartada de esta documentación debido a que este proceso de integración se realizó a medida que cada bloque se iba implementando, permitiendo comprobar el funcionamiento del sistema inicial dentro del entorno simulado estableciendo tanto la sección de transmisión como la de recepción.

5. Entregables del Sprint 3.

Tabla 4. Entregables de Sprint 2.

Entregable	Estado
transmisor.slx	Completado
transmisorUSRP.slx	Completado

6. Control de Versiones

Los archivos finales de este sprint fueron subidos al repositorio GitHub, en la rama *dev*, bajo la siguiente estructura:

```
None
usrp-image-transfer-matlab/
├── docs/
├── src/
│   ├── matlab/
│       ├── cargar_imagen.m
│       ├── comprimir_paleta.m
│       ├── convertir_binario.m
│       ├── crearTimeseries.m
│       ├── main.m
│       ├── paleta_colores.mat
│       └── serializar_pixeles.m
│   ├── simulink/
│       ├── encoder_conv.slx
│       ├── preamble_header.slx
│       ├── receptorUSRP.slx
│       ├── salida_prueba.m
│       ├── transmisor.slx
│       └── transmisorUSRP.slx
│   └── utils/
│       └── paleta_colores.mat
├── data/
│   ├── input/
│       └── italy.jpg
│   └── output/
├── tests/
├── .gitignore
└── README.md
```

Repositorio: https://github.com/LMiguelGo/usrp-image-transfer-matlab